



## 【工作经历】

顾问专家 汇丰银行 | 企业级人工智能与金融科技

2026 年 7 月 - 至今

创始人、AI 负责人 决明科技 | AI / LLM 软件开发

2025 年 4 月 - 2026 年 6 月

## 【教育经历】

哲学博士 新加坡国立大学，生物医学工程系。

2020 年 8 月 - 2024 年 12 月

◦ 联合培养：新加坡国立大学 药剂与药理科学系

(2022 - 2024)

◦ 联合培养：淡马锡生命科学实验室、新加坡国家癌症中心

(2020 - 2022)

◦ 3D Bio-Printing and AI-assisted Biomaterial Discovery for Diabetic Wound Care.

博士论文

理学学士 华中科技大学，化学。

2016 年 8 月 - 2020 年 6 月

## 【项目经历】

企业级 AI 能力评估与迭代交付

核心贡献者 | 2026 - 至今

- 负责企业级 AI 能力的遥测与评估流程开发，覆盖使用度量、遥测集成、仪表盘、能力评估和端到端验证。
- 完善共享平台组件，与团队共同开发能力评估方法，推进系统集成、测试、缺陷修复和受控能力交付。

AI 解决方案开发及交付

算法负责人 | 2025 - 2026

- 化学合成质量评估：开发计算机视觉算法批量解析颗粒图像，输出粒径分布、扩散等统计指标。
- 网络爬虫：自动化实现微信公众号的克隆、索引和增量更新，构建了  $8 \times 10^5$  字中文语料数据库。
- 医院门诊、风险决策 App：设计前端 UI 原型；开发后端大模型提示词工程，RAG，红队测试，和攻击拦截。
- 大模型微调：面向本地代码仓业务流程和规划的问答需要，开发自动生成训练所需推理数据的方法；选择 Qwen2.5 基础模型，在 Hugging Face 上采用 Unsloth 框架开展微调训练，评估推理测试，并分发部署模型。

AI 分子生成与化学信息学评估

模拟负责人 | 2024 - 2026

- 使用 Boltz-2 预测小分子 - 蛋白质复合物结构及结合亲和力，交叉评估候选互作位点。
- 调用 AlphaFold 预测多尺度生物分子复合物结构，包括小分子和蛋白质 Amlexanox & IKK $\epsilon$ 、多肽和蛋白质 FOXO4-DRI & FOXO6、蛋白质和蛋白质 IKBKE & CTNBL1、蛋白质 TNF- $\alpha$  & hsa-miR-24-3p 等；在 PBS 集群开展后续互作分析，识别候选关键位点并指导湿实验设计，实验结果支持计算预测。
- 设计并初步实现未知靶点自动探索框架：将疾病机制文本映射至候选蛋白“探针”，经人类蛋白空间交叉验证和迭代分子模拟，输出可解释的靶点优先级。

AI 辅助老药新用与药靶计算化学验证

博士课题 | 2022 - 2024

- 面对糖尿病伤口/糖尿病足溃疡的治疗需要，构建多源知识检索与对齐：PubMed Central, Web of Science, miRTarBase, Uniprot, DrugBank, ChEMBL, PubChem 等，整理 9 k 蛋白质  $\times$  3 k 潜在药物关联空间；
- 基于贪婪算法和化学信息学机器学习，分别处理蛋白质和药物，将候选空间降维至 50 蛋白质  $\times$  35 药物；
- 评测通用/垂类大模型在生物医药上任务的适用性，选用 GPT 完成 4 k 篇文献“疾病-蛋白质-药物”关系抽取；
- 在 PBS/Slurm 超算集群搭建计算化学 workflows，覆盖分子对接、分子动力学、量子化学和波函数分析；完整评估 50  $\times$  35 共 1,750 组蛋白质 - 小分子组合。
- 耦合文献挖掘的定性调控与计算模拟的定量互作，排序搜索空间中的潜在药物，并逆分析其化学特征；
- 优选叶酸，并在人源成纤维细胞和角质形成细胞增殖/迁移模型中完成体外验证，形成“AI-计算-实验”闭环。
- 开发光固化水凝胶载药配方，优化打印参数，完成 DMA 力学测试与药物缓释评估，提出创面护理产品原型。

AI 化学合成预测与计算化学数据增强

本科课题 | 2019 - 2021

- 整理  $1 \times 10^2$  组文献中聚酰胺纳滤膜的记录，将其界面聚合的制备信息记作输入、海水淡化性能指标记为输出；
- 调用 Gaussian 16 量子化学软件，在 PBS 集群模拟计算聚合物单体的静态特征和振动特征，将原有的 6 维制备过程工艺记录，经特征工程后扩展为 444 维的数据输入；
- 提出理论化学的领域知识增强方法，将原稀疏数据增强至  $1 \times 10^6$  数据；建立深度学习模型；测试集预测准确度：通量 71.1 %、截留率 81.6 %，证明该模型具备泛化能力。

## 【学术论文】

Quantitative computational validation of nanoscale interactions between drug molecules and diabetic wound-related proteins for drug discovery. *ACS Nano Medicine*. 第一作者 | 2026

Deep spatial representation learning of polyamide nanofiltration membranes. *Journal of Membrane Science*. 第一作者 | 2021

Enhancing X-ray sensitization with multifunctional nanoparticles. *Small*. 共同通讯作者 | 2024

Clearance of senescent cells alleviates metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. *EASL Congress 2024 Abstract Book / Journal of Hepatology* 第四作者 | 2024

Rapid SERS inspection of carcinogenic aromatic amines in textiles by using liquid interfacial assembled Au array. *Talanta*. 第二作者 | 2021

UV-induced room temperature synthesis of microporous ladder polymers with efficient photosensitization. *Reactive and Functional Polymers*. 第二作者 | 2019

## 【未刊稿件】

第二作者，同行评议中 Designing 2D membranes for precise separation of molecules with ultra-close molecular weights but different shapes. *Journal of the American Chemical Society*.

第二作者，准备中 (1) IKBKE as a  $\beta$ -Catenin kinase regulating mesenchymal stem cell differentiation; (2) Amlexanox-induced nephrogenic diabetes insipidus independent of IKK $\epsilon$  inhibition.

## 【学术活动】

非作者贡献 参与项飙《经历、教育和形成经验的能力》讨论及修改，拟刊《开放时代》。

同行评审 *Journal of Chemical Theory and Computation*、*Frontiers in Chemistry*、*Frontiers in Pharmacology*、*Frontiers in Immunology* (2021–2025 年峰值年度影响因子：6.6、5.5、6.0、8.8)。

## 【发明专利】

一种基于移动最小二乘法的谱图基础维度校正及其差示分析方法。CN109596558B

第一发明人，已授权 | 2020

## 【软件著作权】

5 项软著登记：(1) 周易 AI 风险决策 APP 设计软件，软著登字第 16146302 号；(2) 紫微斗数排盘及风险决策系统，16412604；(3) 小六壬排盘及风险决策系统，16412742；(4) 八字排盘及风险决策系统，16412797；(5) 六爻排盘及风险决策系统，16713520。

本人为原始开发者；2025 年完成登记，相关权利于 2026 年完成转让。

## 【实习经历】

百图生科；北京聚创造网络科技有限公司；泰康保险集团股份有限公司。

博士期间

中国科学技术大学化学物理系；中国科学院理化技术研究所。

本科期间

## 【其他】

语言：普通话（母语）；英语（熟练，可用于全英文科研、写作及工作沟通）。

科研合作：新加坡国立大学计算机学院、增材制造中心、杨潞龄医学院、智能功能材料研究所；华中科技大学电气与电子工程学院；中南大学湘雅医学院；湖南大学国家超级计算中心。

艺术创作与协会：湖南省直书画家协会会员，湖南省楹联家协会会员，长沙市文艺评论家协会会员，及芙蓉区美术家协会会员、芙蓉区书法家协会会员。创作《抽象》、《牛顿》系列作品。

37 件艺术作品完成版权登记（代表性登记号：湘作登字-2025-F-00098719）。



领英



微信



ORCID



WhatsApp



GitHub